

농업기계 성능시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : EC센서
나. 형식명 : WSH-EPC2(EC)
다. 형 식 : 2극식
라. 규 격 : (0~10) dS/m

3. 시험번호 : 25-KOATMP-366

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 성능시험 성적입니다.

2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: EC 센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-366
3. 형 식 명: WSH-EPC2(EC)
4. 형 식: 2 극식
5. 규 격: (0~10) dS/m
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- 길이 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 100 mm
- 폭 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 175 mm
- 높이 (센서모듈) 160 mm (센서노드) 120 mm
- 중량 1.02 kg

6.1.2. 센서모듈

- 모델명 CS150TC-K=1
- 제조사 SENSOREX
- 형식 2극식
- 측정대상 EC
- 측정범위 (0~10) dS/m

6.1.3. 센서노드

MCU

- 모델명 16F886
- 제조사 Microchip

통신칩

- 모델명 MAX485
- 제조사 MAXIM

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 성능시험

6.2.1. 센서 성능시험 결과

구분	기준값(dS/m)	측정값(dS/m)	오차(dS/m)
EC	0.1	0.1	0.0
	0.5	0.5	0.0
	1.359	1.3	-0.1
	5	5.0	0.0
	12.88	12.7	-0.2
	평균(절대값 기준)		0.1
	검정기준: 평균오차 0.3 dS/m 이하		

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트온실에서 사용되는 EC센서이며, 측정범위는 (0~10) dS/m 임

8. 시험결과

가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 성능시험 성적으로 「스마트 팜 센서 시험방법」을 준용하였음

나. 센서 성능시험 결과 측정점별 오차는 (0.0, 0.0, -0.1, 0.0, -0.2) dS/m이며, 평균오차(절대값 기준)는 0.1 dS/m로 검정기준(평균오차 0.3 dS/m 이하)에 적합하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 성능시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : pH센서
나. 형식명 : WSH-EPC2(pH)
다. 형 식 : 유리전극식
라. 규 격 : (2~12)

3. 시험번호 : 25-KOATMP-367

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 성능시험 성적입니다.

2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: pH 센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-367
3. 형 식 명: WSH-EPC2(pH)
4. 형 식: 유리전극식
5. 규 격: (2~12)
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- 길이 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 100 mm
- 폭 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 175 mm
- 높이 (센서모듈) 160 mm (센서노드) 120 mm
- 중량 0.99 kg

6.1.2. 센서모듈

- 모델명 S200C/BNC
- 제조사 SENSOREX
- 형식 유리전극식
- 측정대상 pH
- 측정범위 (2~12)

6.1.3. 센서노드

- MCU
- 모델명 16F886
- 제조사 Microchip
- 통신칩
- 모델명 MAX485
- 제조사 MAXIM

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 성능시험

6.2.1. 센서 성능시험 결과

구분	기준 값(pH)	측정 값(pH)	오 차(pH)
pH	4	4.0	0.0
	7	6.9	-0.1
	10	9.9	-0.1
	평균(절대값 기준)		0.1
	검정기준: 평균오차 0.3 pH 이하		

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트온실에서 사용되는 pH센서이며, 측정범위는 (2~12) 임

8. 시험결과

- 가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 성능시험 성적으로 「스마트 팜 센서 시험방법」을 준용하였음
- 나. 센서 성능시험 결과 측정점별 오차는 (0.0, -0.1, -0.1)이며, 평균오차(절대값 기준)는 0.1로 검정기준(평균오차 0.3 이하)에 적합하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 성능시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : 지온센서
나. 형식명 : STS-401(지온)
다. 형 식 : 서미스터식
라. 규 격 : (-20~80) °C

3. 시험번호 : 25-KOATMP-369

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 성능시험 성적입니다.

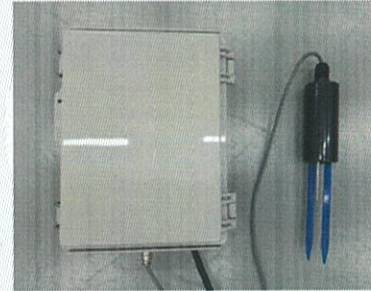
2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: 지온센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-369
3. 형 식 명: STS-401(지온)
4. 형 식: 서미스터식
5. 규 격: (-20~80) °C
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- 길이 (센서모듈) $\varnothing$ 40 mm (센서노드) 100 mm
- 폭 (센서모듈) $\varnothing$ 40 mm (센서노드) 175 mm
- 높이 (센서모듈) 230 mm (센서노드) 120 mm
- 중량 1.49 kg

6.1.2. 센서모듈

- 모델명 STS-401
- 제조사 (주)우성하이텍
- 형식 서미스터식
- 측정대상 지온
- 측정범위 (-20~80) °C

6.1.3. 센서노드

MCU

- 모델명 16F886
- 제조사 Microchip

통신칩

- 모델명 MAX485
- 제조사 MAXIM

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 성능시험

6.2.1. 센서 성능시험 결과

구분	기준값(℃)	측정값(℃)	오차(℃)
지온	-19.4	-20.2	-0.8
	-9.8	-9.7	0.1
	0.7	0.6	-0.1
	20.3	21.0	0.7
	40.5	41.6	1.1
	59.0	60.4	1.4
	78.5	79.8	1.3
검정기준: 측정점별 오차 ± 1.5 ℃ 이내			

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트 온실에서 사용되는 지온센서이며, 측정범위는 (-20~80) ℃임

8. 시험결과

가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 성능시험 성적으로 「스마트 팜 센서 시험방법」을 준용하였음

나. 센서 성능시험 결과, 측정점별 오차는 (-0.8, 0.1, -0.1, 0.7, 1.1, 1.4, 1.3) ℃로 검정기준(측정점별 오차 ± 1.5 ℃ 이내)에 적합하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 국가표준시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : EC센서
나. 형식명 : WSH-EPC2(EC)
다. 형 식 : 2극식
라. 규 격 : (0~10) dS/m

3. 시험번호 : 25-KOATMP-370

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 국가표준시험 성적입니다.

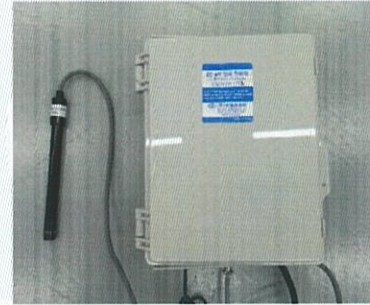
2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: EC 센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-370
3. 형 식 명: WSH-EPC2(EC)
4. 형 식: 2 극식
5. 규 격: (0~10) dS/m
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- 길이 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 100 mm
- 폭 (센서모듈) $\varnothing$ 15 mm (센서노드) 175 mm
- 높이 (센서모듈) 160 mm (센서노드) 120 mm
- 중량 1.02 kg

6.1.2. 센서모듈

- 모델명 CS150TC-K=1
- 제조사 SENSOREX
- 형식 2극식
- 측정대상 EC
- 측정범위 (0~10) dS/m

6.1.3. 센서노드

MCU

- 모델명 16F886
- 제조사 Microchip

통신칩

- 모델명 MAX485
- 제조사 MAXIM

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 국가표준시험

6.2.1. 표준 적합성 시험 결과

적용 표준		KS X 3266:2022	
구분	항목		결과
기계적 연결	접속 단자	원형커넥터	적합
	결선 형식	4선식	적합
전기적 연결	전원 전압	12 V	적합
	출력 신호	(디지털) RS485 Modbus RTU	적합
측정대상 및 범위	EC, (0~10) dS/m		적합

적용 표준		KS X 3267:2022	
구분	항목		결과
노드연결	노드연결		적합
노드정보확인	노드정보영역		적합
	장치정보영역		적합
노드데이터읽기	노드상태		적합
	센서상태		적합

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트온실에서 사용되는 EC센서이며, 측정범위는 (0~10) dS/m 임

8. 시험결과

- 가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 국가표준시험 성적으로 KS X 3266:2022, KS X 3267:2022를 준용하였음
- 나. 표준적합성 시험 결과, 전기적·기계적 연결 및 통신 등 기준에 준하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 국가표준시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : pH센서
나. 형식명 : WSH-EPC2(pH)
다. 형 식 : 유리전극식
라. 규 격 : (2~12)

3. 시험번호 : 25-KOATMP-371

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 국가표준시험 성적입니다.

2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: pH 센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-371
3. 형 식 명: WSH-EPC2(pH)
4. 형 식: 유리전극식
5. 규 격: (2~12)
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- | | |
|------|------------------------------|
| · 길이 | (센서모듈) ø 15 mm (센서노드) 100 mm |
| · 폭 | (센서모듈) ø 15 mm (센서노드) 175 mm |
| · 높이 | (센서모듈) 160 mm (센서노드) 120 mm |
| · 중량 | 0.99 kg |

6.1.2. 센서모듈

- | | |
|--------|-----------|
| · 모델명 | S200C/BNC |
| · 제조사 | SENSOREX |
| · 형식 | 유리전극식 |
| · 측정대상 | pH |
| · 측정범위 | (2~12) |

6.1.3. 센서노드

MCU

- | | |
|-------|-----------|
| · 모델명 | 16F886 |
| · 제조사 | Microchip |

통신칩

- | | |
|-------|--------|
| · 모델명 | MAX485 |
| · 제조사 | MAXIM |

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 국가표준시험

6.2.1. 표준 적합성 시험 결과

적용 표준		KS X 3266:2022	
구분	항목	결과	
기계적 연결	접속 단자	원형커넥터	적합
	결선 형식	4선식	적합
전기적 연결	전원 전압	12 VDC	적합
	출력 신호	(디지털) RS485 Modbus RTU	적합
측정대상 및 범위		pH, (2~12)	적합

적용 표준		KS X 3267:2022	
구분	항목	결과	
노드연결	노드연결	적합	
노드정보확인	노드정보영역	적합	
	장치정보영역	적합	
노드데이터읽기	노드상태	적합	
	센서상태	적합	

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트온실에서 사용되는 pH센서이며, 측정범위는 (2~12) 임

8. 시험결과

- 가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 국가표준시험 성적으로 KS X 3266:2022, KS X 3267:2022를 준용하였음
- 나. 표준적합성 시험 결과, 전기적·기계적 연결 및 통신 등 기준에 준하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 국가표준시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : 토양함수율센서
나. 형식명 : STS-401(토양함수율)
다. 형 식 : TDR식
라. 규 격 : (0-50) % vol

3. 시험번호 : 25-KOATMP-372

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 국가표준시험 성적입니다.

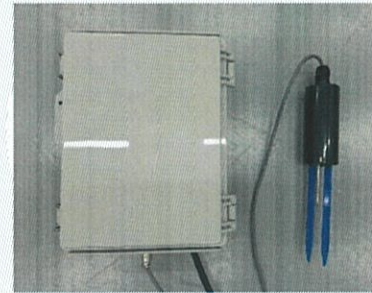
2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명 : 토양함수율센서
2. 시험번호 : 25-KOATMP-372
3. 형 식 명 : STS-401(토양함수율)
4. 형 식 : TDR 식
5. 규 격 : (0~50) % vol
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- | | |
|------|------------------------------|
| · 길이 | (센서모듈) ø 40 mm (센서노드) 100 mm |
| · 폭 | (센서모듈) ø 40 mm (센서노드) 175 mm |
| · 높이 | (센서모듈) 230 mm (센서노드) 120 mm |
| · 중량 | 1.49 kg |

6.1.2. 센서모듈

- | | |
|--------|-------------|
| · 모델명 | STS-401 |
| · 제조사 | (주)우성하이텍 |
| · 형식 | TDR식 |
| · 측정대상 | 토양함수율 |
| · 측정범위 | (0~50) %vol |

6.1.3. 센서노드

MCU

- | | |
|-------|-----------|
| · 모델명 | 16F886 |
| · 제조사 | Microchip |

통신칩

- | | |
|-------|--------|
| · 모델명 | MAX485 |
| · 제조사 | MAXIM |

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 국가표준시험

6.2.1. 표준 적합성 시험 결과

적용표준		KS X 3266:2022	
구분	항목		결과
기계적 연결	접속 단자	원형커넥터	적합
	결선 형식	4선식	적합
전기적 연결	전원 전압	12 VDC	적합
	출력 신호	(디지털) RS485 Modbus RTU	적합
측정대상 및 범위	토양함수율, (0~50) %vol		적합

적용표준		KS X 3267:2022	
구분	항목		결과
노드연결	노드연결		적합
노드정보확인	노드정보영역		적합
	장치정보영역		적합
노드데이터읽기	노드상태		적합
	센서상태		적합

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트온실에서 사용되는 토양함수율센서이며, 측정범위는 (0~50) %vol 임

8. 시험결과

가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 국가표준시험 성적으로 KS X 3266:2022, KS X 3267:2022를 준용하였음

나. 표준적합성 시험 결과, 전기적·기계적 연결 및 통신 등 기준에 준하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁

농업기계 국가표준시험 성적서

1. 신청인

- 가. 성명 : 이기주
나. 사업자 등록번호(법인등록번호) : 622-81-22647(184611-0030043)
다. 주소 : 경상남도 양산시 동면 양산대로 446 (주)우성하이텍 사옥 2층
라. 상호 : (주)우성하이텍

2. 시험 용도의 제품

- 가. 기종명 : 지온센서
나. 형식명 : STS-401(지온)
다. 형 식 : 서미스터식
라. 규 격 : (-20~80) °C

3. 시험번호 : 25-KOATMP-373

4. 시험성적 : 불임

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제2항에 따라 시험 신청한
기대에 대한 국가표준시험 성적입니다.

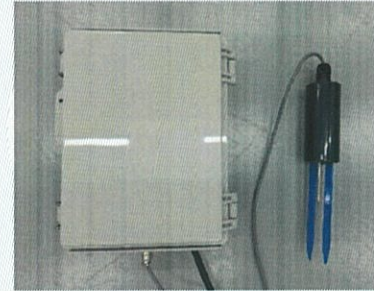
2025년 10월 29일

한국농업기술진흥원장



시 험 성 적

1. 기 종 명: 지온센서
2. 시험번호: 25-KOATMP-373
3. 형 식 명: STS-401(지온)
4. 형 식: 서미스터식
5. 규 격: (-20~80) °C
6. 시험성적



6.1. 구조

6.1.1. 기체의 크기(센서모듈/센서노드 분리형)

- | | |
|------|------------------------------|
| · 길이 | (센서모듈) ø 40 mm (센서노드) 100 mm |
| · 폭 | (센서모듈) ø 40 mm (센서노드) 175 mm |
| · 높이 | (센서모듈) 230 mm (센서노드) 120 mm |
| · 중량 | 1.49 kg |

6.1.2. 센서모듈

- | | |
|--------|-------------|
| · 모델명 | STS-401 |
| · 제조사 | (주)우성하이텍 |
| · 형식 | 서미스터식 |
| · 측정대상 | 지온 |
| · 측정범위 | (-20~80) °C |

6.1.3. 센서노드

MCU

- | | |
|-------|-----------|
| · 모델명 | 16F886 |
| · 제조사 | Microchip |

통신칩

- | | |
|-------|--------|
| · 모델명 | MAX485 |
| · 제조사 | MAXIM |

6.1.4. 통신방식

· 통신방식

(유선)RS485 Modbus RTU

6.1.5. 정격입력

· 입력전압

220 V

6.2. 국가표준시험

6.2.1. 표준 적합성 시험 결과

적용표준		KS X 3266:2022	
구분	항목		결과
기계적 연결	접속 단자	원형커넥터	적합
	결선 형식	4선식	적합
전기적 연결	전원 전압	12 VDC	적합
	출력 신호	(디지털) RS485 Modbus RTU	적합
측정대상 및 범위	지온, (-20~80) °C		적합

적용표준		KS X 3267:2022	
구분	항목		결과
노드연결	노드연결		적합
노드정보확인	노드정보영역		적합
	장치정보영역		적합
노드데이터읽기	노드상태		적합
	센서상태		적합

7. 시험제품 개요

본 기대는 스마트 온실에서 사용되는 지온센서이며, 측정범위는 (-20~80) °C임

8. 시험결과

- 가. 본 시험은 한국농업기술진흥원 「분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제5조에 따라 실시한 국가표준시험 성적으로 KS X 3266:2022, KS X 3267:2022를 준용하였음
- 나. 표준적합성 시험 결과, 전기적·기계적 연결 및 통신 등 기준에 준하였음

선임연구원
배남진

배남진

선임연구원
최강웅

최강웅

연구원
권나원

권나원

연구원
지건혁

지건혁